

Angewandte Mathematik

AM

Heinzle Moritz — 07 October 2026

Contents

1		2
2	1. HÜ	2

1

05.10.2026

Wir verwenden unendliche Reihen um bestimmte Funktionen (e, sinus) zu definieren und in jeder gewünschten Genauigkeit bezeichnen zu können.

Unendliche Folge

$$\langle a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \rangle$$

Definition (konvergent vs divergent)

Eine unendliche Reihe ist konvergent, wenn die Folge der Teilsummen **konvergent** ist.

$$s_n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n$$

Gibt es keinen Grenzwert ist die Folge **divergent**

Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 \cdot x^0 + a_1 \cdot x^1 + a_2 \cdot x^2 + \dots + a_n \cdot x^n$$

Definition (Taylor Reihe)

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall, $x_0 \in I$ eine feste Entwicklungsstelle und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, die an der Stelle x_0 unendlich oft differenzierbar ist $f \in C^\infty(I)$

$$T_f(x; x_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

2 1. HÜ

06.10.2026

5.29)

$$p(h) = p_0 \cdot e^{-\frac{h}{H}}$$

Wobei: $p_0 = 1013 \text{ hPa}$ $H = 7991 \text{ m}$

a) Linearisiere die Funktion um $h = 0 \text{ m}$

Dafür nehmen wir das Taylor-Polynom 1. Grades:

$$s(h) = p(h_0) + \frac{p'(h_0)}{1!} \cdot x$$

Die Ableitung lässt sich mithilfe der Kettenregeln berechnen:

$$\frac{dp}{dh} = p_0 \cdot e^{-\frac{h}{H}} \cdot \left(-\frac{1}{H}\right)$$

Für $h = 0$ fällt der e Term auf 1 also weg:

$$\frac{dp}{dh}(0) = -\frac{p_0}{H}$$

Linearisierung:

$$s(h) = p_0 + \frac{-\frac{p_0}{H}}{1!}h$$

$$s(h) = 1013 + \frac{-\frac{1013}{7991}}{1}h$$

b) Bestimme die Höhe bei der die Differenz der Annäherung und der originalen Funktion 5% überschreiten

$$\begin{aligned} d(h) &= \frac{s(h) - p(h)}{p(h)} \\ &= \frac{p_0 - \frac{p_0}{H}h - p_0 \cdot e^{-\frac{h}{H}}}{p_0 \cdot e^{-\frac{h}{H}}} \\ &= \frac{p_0 \cdot \left(1 - \frac{h}{H} - e^{-\frac{h}{H}}\right)}{p_0 \cdot e^{-\frac{h}{H}}} \\ &= \frac{1 - \frac{h}{H} - e^{-\frac{h}{H}}}{e^{-\frac{h}{H}}} \\ &= \left(1 - \frac{h}{H}\right) \cdot \frac{1}{e^{-\frac{h}{H}}} - \frac{e^{-\frac{h}{H}}}{e^{-\frac{h}{H}}} \\ &= \left(1 - \frac{h}{H}\right) \cdot e^{\frac{h}{H}} - 1 \end{aligned}$$

Die 0.05 % einsetzen:

$$\begin{aligned} |d(h)| &= 0.05 \\ -\left[\left(1 - \frac{h}{H}\right) \cdot e^{\frac{h}{H}} - 1\right] &= 0.05 \end{aligned}$$

TR: solve

$$h = 2293.8 \text{ m}$$

5.31)